

Лабораторная работа 8. Анализ временных рядов

Теоретическая часть

1. Основы анализа временных рядов

Анализ временных рядов (Time Series Analysis) – это метод изучения данных, собранных через регулярные промежутки времени. Он применяется в экономике, финансах, метеорологии и других сферах для выявления закономерностей и прогнозирования будущих значений.

1.1 Компоненты временного ряда

- Тренд (Trend) – долгосрочное изменение уровня ряда (рост или спад).
- Сезонность (Seasonality) – периодические колебания, повторяющиеся через фиксированные промежутки времени.
- Случайные колебания (Random Noise) – нерегулярные изменения, вызванные случайными факторами.

1.2 Визуализация временных рядов

- Использование функции `plot()` для отображения временного ряда:

```
plot(ts_data, main="График временного ряда", ylab="Значение", xlab="Время",  
col="blue", type="l")
```

- Добавление тренда с помощью `abline()`:

```
abline(reg=lm(ts_data ~ time(ts_data)), col="red")
```

1.3 Декомпозиция временного ряда

Декомпозиция позволяет выделить основные компоненты временного ряда – тренд, сезонность и случайные колебания:

```
ts_decomp <- decompose(ts_data)  
plot(ts_decomp)
```

1.4 Проверка стационарности

Для применения многих методов анализа временных рядов требуется стационарность данных (отсутствие тренда и сезонности). Проверяется тестом Дики-Фуллера:

```
library(tseries)  
adf.test(ts_data)
```

Если ряд нестационарен, можно применить дифференцирование:

```
ts_diff <- diff(ts_data)
plot(ts_diff, main="Дифференцированный ряд")
```

2. Методы сглаживания

Методы сглаживания временных рядов используются для уменьшения шумов и выявления основной тенденции данных. Они помогают сгладить резкие колебания и облегчить прогнозирование.

2.1 Скользящее среднее (Moving Average, MA)

Скользящее среднее – один из наиболее простых методов сглаживания. Оно вычисляется как среднее значение фиксированного количества предыдущих наблюдений.

```
library(zoo)
ts_ma <- rollmean(ts_data, k = 5, fill = NA)
plot(ts_data, type = "l", col = "blue", main = "Скользящее среднее")
lines(ts_ma, col = "red")
```

Где k – размер окна сглаживания.

2.2 Экспоненциальное сглаживание (Exponentially Weighted Moving Average, EWMA)

Экспоненциальное сглаживание придает больше веса недавним наблюдениям, снижая влияние старых значений.

```
library(TTR)
ts_ewma <- EMA(ts_data, n = 5)
plot(ts_data, type = "l", col = "blue", main = "Экспоненциальное сглаживание")
lines(ts_ewma, col = "red")
```

Здесь n – параметр, определяющий скорость затухания.

2.3 Локально-взвешенное сглаживание (LOESS)

LOESS (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) выполняет локальную аппроксимацию данных и хорошо подходит для нелинейных временных рядов.

```
loess_fit <- loess(ts_data ~ time(ts_data), span = 0.2)
ts_loess <- predict(loess_fit)
plot(ts_data, type = "l", col = "blue", main = "LOESS сглаживание")
lines(ts_loess, col = "red")
```

span определяет ширину окна сглаживания.

Методы сглаживания помогают устранить шумы в данных и подготовить временной ряд к прогнозированию.

Практическая часть

1. Построить временной ряд.
2. Применить методы сглаживания (МА, EWMA).

Контрольные вопросы

1. Как строить временной ряд в R?
 2. Какие функции используются для анализа тренда?
 3. Как сглаживать данные?
 4. Какие методы прогнозирования существуют?
 5. Как оценить сезонность данных?
-